# Chill Cow

## Bienestar animal que se mide, carne que vale más.

El viaje del campo al frigorífico, registrado con lo que ya existe.

**Equipo:** Bejega Matias · Hoffmann Augusto · Laria Micaela · Marmay Tomas
Oliveres Tomas · Pereira Celeste · Tello Marysol Ariadna

HACK TO THE FUTURE 2026 · VERTICAL AGRO · CÓRDOBA

IPCVA · 15.361 BOVINOS ESTUDIADOS EN FAENA

# 58,8 %

## llega a faena con al menos una lesión.

En Uruguay, en 2023: 3 de cada 4 reses con machucones. Y nadie registra qué pasó en el viaje.

Fuentes: IPCVA, Cuadernillo Técnico Nº 5 (2008, Argentina); INIA/INAC, 4ª Auditoría de Calidad de Carne (2023, Uruguay: 76,5 %).

EL PROBLEMA

# El viaje del campo a la planta es una caja negra

La jefa de calidad de un frigorífico exportador recibe tropas de decenas de campos. Descubre los golpes recién en la res, cuando la carne ya se perdió. Y certifica bienestar ante la UE sin un solo dato del viaje.

**≈1,37 kg**

de carne perdida por animal en recortes de lesiones (IPCVA)

**2–10 %**

de peso vivo perdido en el viaje, según la distancia (CFI)

**Art. 12**

Reg. (CE) 1099/2009: cada embarque a la UE certifica bienestar animal equivalente

A quién le pasa: al frigorífico exportador de Córdoba y la región Centro, que recibe tropas de muchos campos y transportistas.

LA SOLUCIÓN

# Sin chips nuevos: usamos lo que la cadena ya tiene

- **Caravana SENASA** leída por NFC
- **DT-e**, el documento de tránsito
- **Celular del chofer**: GPS y acelerómetro
- **Registros y cámaras** de la planta




- **Índice de bienestar** por tropa, de 0 a 100
- **Checklist UE** con el artículo de cada ítem
- **Certificado con QR** para el comprador europeo

Índice = 100 - puntos de riesgo · Calma 70–100 · Atención 40–69 · Alerta menos de 40

DEMO EN VIVO · TROPA T-0418

# Un viaje real en cuatro pasos

1

## Carga

El chofer acerca el celular a la caravana e inicia el viaje.

2

## Viaje

Una frenada brusca aparece al instante en el panel del frigorífico.

3

## Llegada

Se leen 36 caravanas, se marca un animal caído y el checklist UE se completa.

4

## Informe

Índice 67, Atención, con su checklist UE y el QR del certificado en inglés.

Prototipo: claude.ai/artifact/3h6sa3s4rEHHHWAi8ckqNs · datos ficticios, NFC y acelerómetro simulados

QUÉ LA HACE DISTINTA

# Los monitores actuales cubren el campo. Nadie cubre el viaje.

### Collares y bolos

Miden en el campo y el tambo. Un aparato nuevo por animal. Los usa el productor.

### Chill Cow

**Mide el viaje.** Cero hardware nuevo: la caravana obligatoria. Evidencia por tropa para el frigorífico y la UE.

QUÉ APRENDIMOS

**Un mentor nos marcó una regla: ningún dispositivo nuevo en el animal. Diseñamos todo sobre lo que la cadena ya tiene, y por eso se puede usar mañana.**

Por animal medimos en la carga, la llegada y la res; en el viaje medimos por tropa. No medimos cortisol ni golpes dentro del camión.

IMPACTO SOSTENIBLE

# Personas, región y ambiente

### Personas

**Menos golpes**

Animales que viajan mejor y choferes con datos para manejar mejor cada ruta.

### Región y UE

**USD ~15**

por cabeza pierde el frigorífico por estrés. El acuerdo UE–Mercosur abre 99.000 t de carne: llega primero quien prueba bienestar con datos.

### Ambiente

**Menos merma**

Cada kilo perdido es agua, alimento y emisiones que ya se invirtieron en el animal.

**Europa pide que lo que importa cumpla sus mismas reglas. Chill Cow es la prueba, tropa por tropa.**

Fuentes: INIA/INAC 2023 (UY) y USDA, cálculo propio; acuerdo UE–Mercosur, cuota bovina; IPCVA CT Nº 5; CFI.

ESCALA Y PRIMER PASO

# Empezamos con un frigorífico. Crecemos por la cadena.

PRIMER PASO

**Piloto**

Un frigorífico exportador de Córdoba

→

LUEGO

**Transportistas**

Ranking por viaje y mejora del manejo

→

LUEGO

**Feedlots**

Más tramos de la misma tropa

→

DESPUÉS

**Origen**

Verificación de origen para la UE (EUDR)

## Buscamos un frigorífico exportador para el piloto.

**Medir para cuidar. Cuidar para producir mejor.**

MERCADO Y RETORNO

# Nuestro cliente es el frigorífico que paga el estrés

## Cliente ideal

Frigorífico exportador, dueño del animal al faenar.

| | |
|---|---|
| **Argentina** | ~25 · 40% de la faena |
| **Uruguay** | 31 plantas |
| **Paraguay** | 13 · 85% de la faena |
| **Brasil** | ~65 habilitadas |

**≈ 130 plantas en el Mercosur, y pocos grupos deciden.**

## Retorno por cabeza

**USD ~15**

pierde por estrés: machucones USD 5,6 y corte oscuro USD 8–10

**USD 3**

cuesta la feromona en el corral de espera

**Se paga evitando una de cada cinco pérdidas. Chill Cow mide si lo logra.**

Fuentes: INIA/INAC 4ª Auditoría 2023 (UY), USDA, Consorcio ABC, INAC, Senacsa, GACC. Corte oscuro y equilibrio: cálculo propio.

DEL DATO A LA ACCIÓN

# Aprende con cada viaje y actúa en el corral

ANTES DEL PRÓXIMO VIAJE · EJEMPLO CON HISTORIAL FICTICIO

## Recomendaciones por historial

"En los últimos 5 viajes por esta ruta hubo frenadas bruscas en el km 140. Sugerencia: reducir la velocidad en ese tramo o salir de madrugada si hay calor."

Aprende con cada viaje; el modelo se calibra con los datos del piloto.

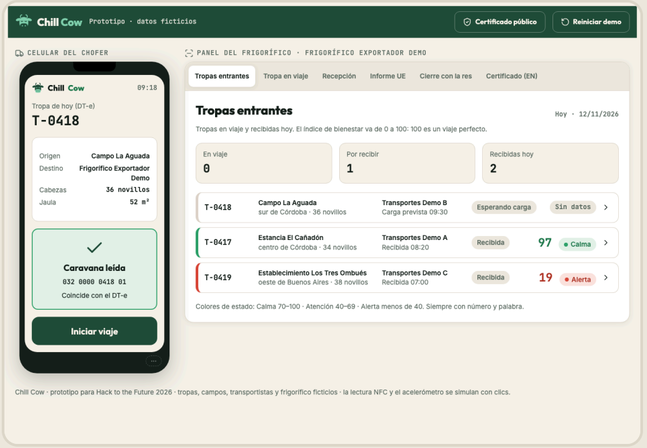
AL DESCARGAR · RECOMENDACIÓN EN CORRAL

## Protocolo de recuperación en corral

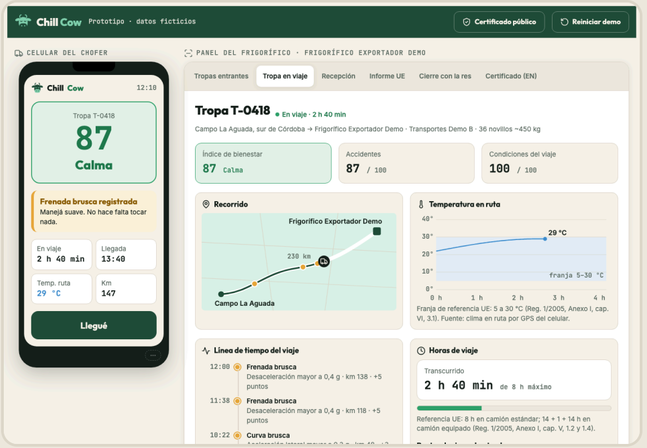
Si la tropa llega en Atención o Alerta, el panel recomienda descanso extra, agua y feromona apaciguadora materna donde esté autorizada. Decide el veterinario.

Evidencia: menor cortisol aplicándola los 7 días previos a la faena, no en una dosis al descargar (Translational Animal Science, 2024). A validar con SENASA y el veterinario; aceptación UE sin confirmar.

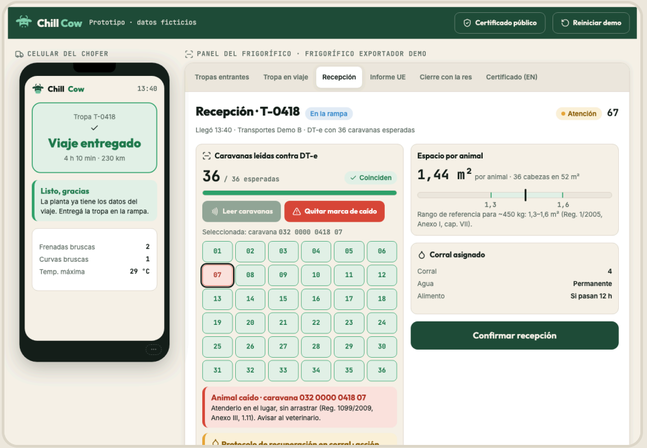
# Plan B: la demo en cuatro capturas



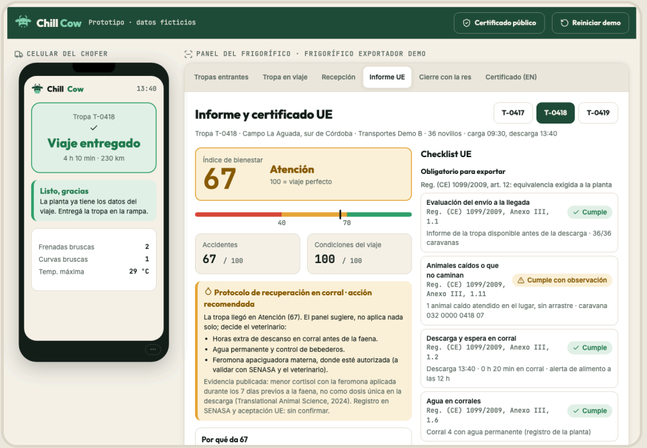

**1 · Carga.** Caravana leída por NFC; listo para iniciar.




**2 · Viaje.** La frenada aparece en la línea de tiempo.




**3 · Llegada.** 36/36 caravanas, un animal caído y protocolo de corral sugerido.




**4 · Informe.** Índice 67, Atención, checklist y QR.

Atajos en el prototipo: #paso-1 · #paso-2 · #paso-3 · #paso-4 · #cert

# Fuentes oficiales

**Unión Europea**

- Reglamento (CE) 1099/2009, protección de los animales en la matanza (EUR-Lex)
- Reglamento (CE) 1/2005, protección de los animales durante el transporte (EUR-Lex)
- Consejo de la UE, revisión del reglamento de transporte (ST-6014-2026)

**Mercado y retorno**

- INIA/INAC, 4ª Auditoría de calidad de carne (2024)
- Revista INIA 76 (2024), pérdidas por animal
- USDA, descuentos por corte oscuro
- Cappellozza et al., Livestock Science
- Consorcio ABC, INAC, Senacsa y GACC vía prensa sectorial

**Argentina**

- IPCVA, Cuadernillo Técnico Nº 5 (2008)
- Resolución SENASA 53/2017, faena con destino UE
- Resolución SENASA 841/2025, identificación electrónica
- SENASA, transporte de bovinos
- CFI, cadena logística de carne bovina, Región Centro
- Translational Animal Science (2024), feromona apaciguadora materna en los 7 días previos a la faena

Consultadas el 12/11/2026. Tropas, campos, transportistas y frigorífico de la demo son ficticios.